

Nome: Marcos Vinícius da Silva

Matrícula: 16-95904

$$1 \rightarrow A_{25,3} = 25 \cdot 24 \cdot 23 = \boxed{13.800}$$

$$2 \rightarrow P = \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{4}{50} \cdot \frac{3}{49} \cdot \frac{2}{48} \approx \boxed{9,23 \cdot 10^{-9}}$$

$$3 \rightarrow a) P(10) = C_{20,10} (0,3)^{10} (0,7)^{10} \approx 0,03$$

$$P(11) = C_{20,11} (0,3)^{11} (0,7)^9 \approx 0,01$$

$$P(12) = C_{20,12} (0,3)^{12} (0,7)^8 \approx 3,86 \cdot 10^{-3}$$

$$P(13) = C_{20,13} (0,3)^{13} (0,7)^7 \approx 1,02 \cdot 10^{-3}$$

$$P(14) = C_{20,14} (0,3)^{14} (0,7)^6 \approx 2,28 \cdot 10^{-4}$$

$$P(15) = C_{20,15} (0,3)^{15} (0,7)^5 \approx 3,94 \cdot 10^{-5}$$

$$P(16) = C_{20,16} (0,3)^{16} (0,7)^4 \approx 5,01 \cdot 10^{-6}$$

$$P(17) = C_{20,17} (0,3)^{17} (0,7)^3 \approx 5,05 \cdot 10^{-7}$$

$$P(18) = C_{20,18} (0,3)^{18} (0,7)^2 \approx 3,61 \cdot 10^{-8}$$

$$P(19) = C_{20,19} (0,3)^{19} (0,7)^1 \approx 2,63 \cdot 10^{-9}$$

$$P(20) = C_{20,20} (0,3)^{20} (0,7)^0 \approx 3,49 \cdot 10^{-11}$$

$$P(10) + P(11) + \dots + P(20) \approx \boxed{0,48}$$

$$b) P(0) = C_{20,0} (0,3)^0 (0,7)^{20} \approx 7,98 \cdot 10^{-4}$$

$$P(1) = C_{20,1} (0,3)^1 (0,7)^{19} \approx 6,84 \cdot 10^{-3}$$

$$P(2) = C_{20,2} (0,3)^2 (0,7)^{18} \approx 0,03$$

$$P(3) = C_{20,3} (0,3)^3 (0,7)^{17} \approx 0,07$$

$$P(4) = C_{20,4} (0,3)^4 (0,7)^{16} \approx 0,13$$

$$P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4) \approx \boxed{0,24}$$

$$c) P(5) = C_{20,5} (0,3)^5 (0,7)^{15} \approx \boxed{0,28}$$

hau





Nome: Marcos Vinícius da Silva

Matrícula: 16-95904

$$4 \rightarrow P(3) = C_{5,3} (0,7)^3 (0,3)^2 = 0,3087$$

$$P(4) = C_{5,4} (0,7)^4 (0,3)^1 = 0,36015$$

$$P(5) = C_{5,5} (0,7)^5 (0,3)^0 = 0,16807$$

$$P(3) + P(4) + P(5) = \boxed{0,92522}$$

~~$$5 \rightarrow P(5) = C_{5,5} (0,6)^5 (0,4)^0 = 0,07776$$~~

$$5 \rightarrow P(5) = C_{5,5} (0,6)^5 (0,4)^0 = \boxed{0,07776}$$

$$D) P(4) = C_{5,4} (0,6)^4 (0,4)^1 = 0,2592$$

~~P(5)~~

$$P(5) + P(4) = \boxed{0,33696}$$

~~$$2) P(2) = C_{5,2} (0,6)^2 (0,4)^3 = 0,2304$$~~

$$P(2) = C_{5,2} (0,6)^2 (0,4)^3 = 0,0768$$

$$P(0) = C_{5,0} (0,6)^0 (0,4)^5 = 0,01024$$

$$P(0) + P(2) = \boxed{0,08704}$$